# ハイアベイラビリティペア
## Cloud Volumes ONTAP

NetApp
February 22, 2024

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ja-jp/test/azure/concept-ha-azure.html on February 22, 2024. Always check docs.netapp.com for the latest.

# 目次

ハイアベイラビリティペア . . . . . 1
Azure のハイアベイラビリティペア . . . . . 1
テイクオーバー中は操作を実行できません . . . . . 7

# ハイアベイラビリティペア

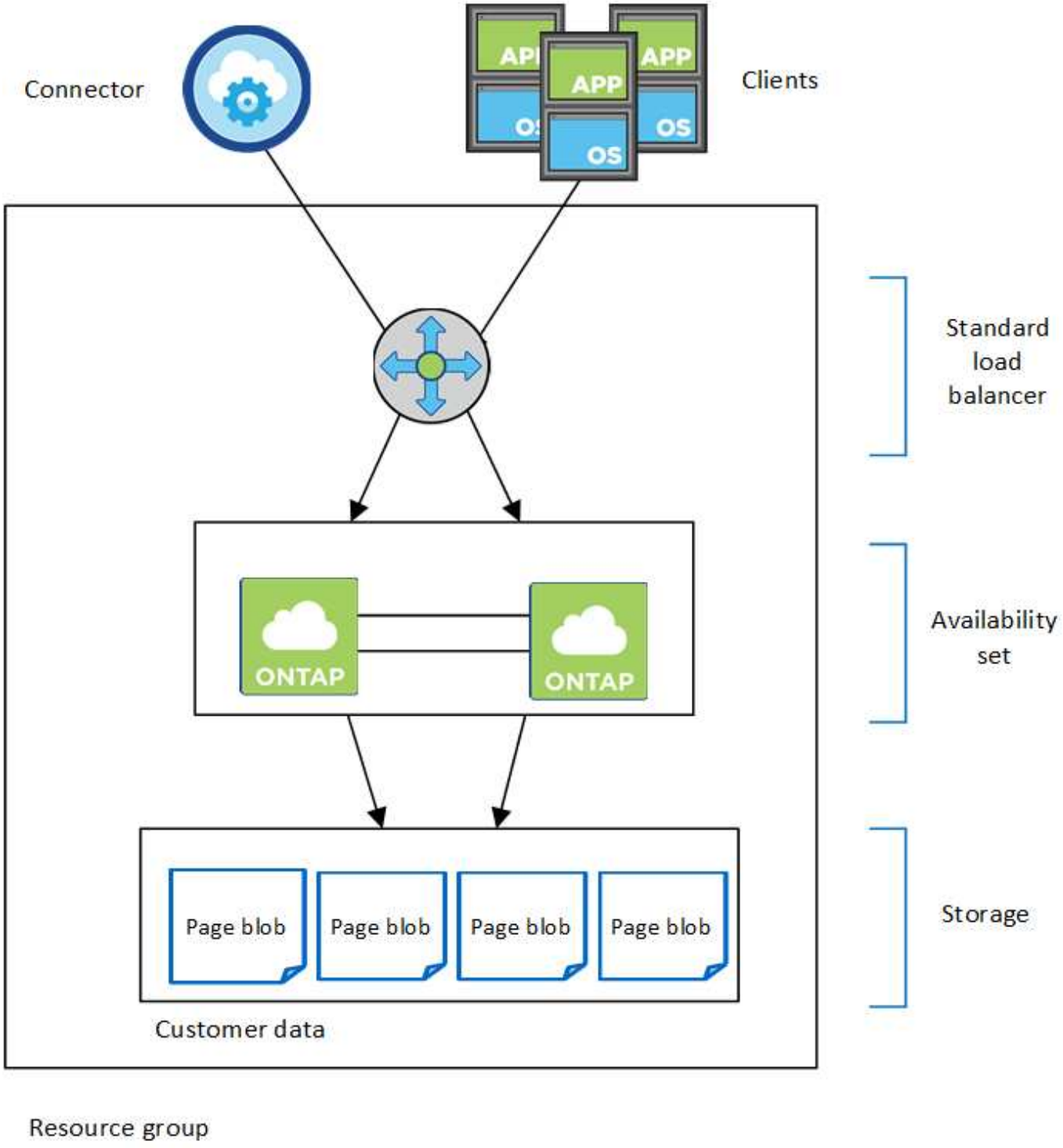
## Azure のハイアベイラビリティペア

Cloud Volumes ONTAP ハイアベイラビリティ（ HA ）ペアは、クラウド環境で障害が発生した場合にエンタープライズクラスの信頼性と継続的な運用を実現します。Azure では、 2 つのノード間でストレージが共有されます。

### HA コンポーネント

ページ**blob**を使用した**HA**単一アベイラビリティゾーン構成

AzureのCloud Volumes ONTAP HAページBLOB構成には、次のコンポーネントが含まれています。




BlueXPによって導入されるAzureコンポーネントについては、次の点に注意してください。

**Azure Standard Load Balancer** の略

ロードバランサは、 Cloud Volumes ONTAP HA ペアへの着信トラフィックを管理します。

可用性セット

Azure 可用性セットは、 Cloud Volumes ONTAP ノードを論理的にグループ化したものです。可用性セットを使用すると、ノードが異なる障害になっていることを確認し、ドメインを更新して冗長性と可用性を確保できます。 "可用性セットの詳細については、 Azure のドキュメントを参照してください"。

ディスク

お客様のデータは Premium Storage ページの BLOB にあります。各ノードがもう一方のノードのストレージにアクセスできます。には追加のストレージも必要です "ブート、ルート、およびコアのデータ"。

ストレージアカウント

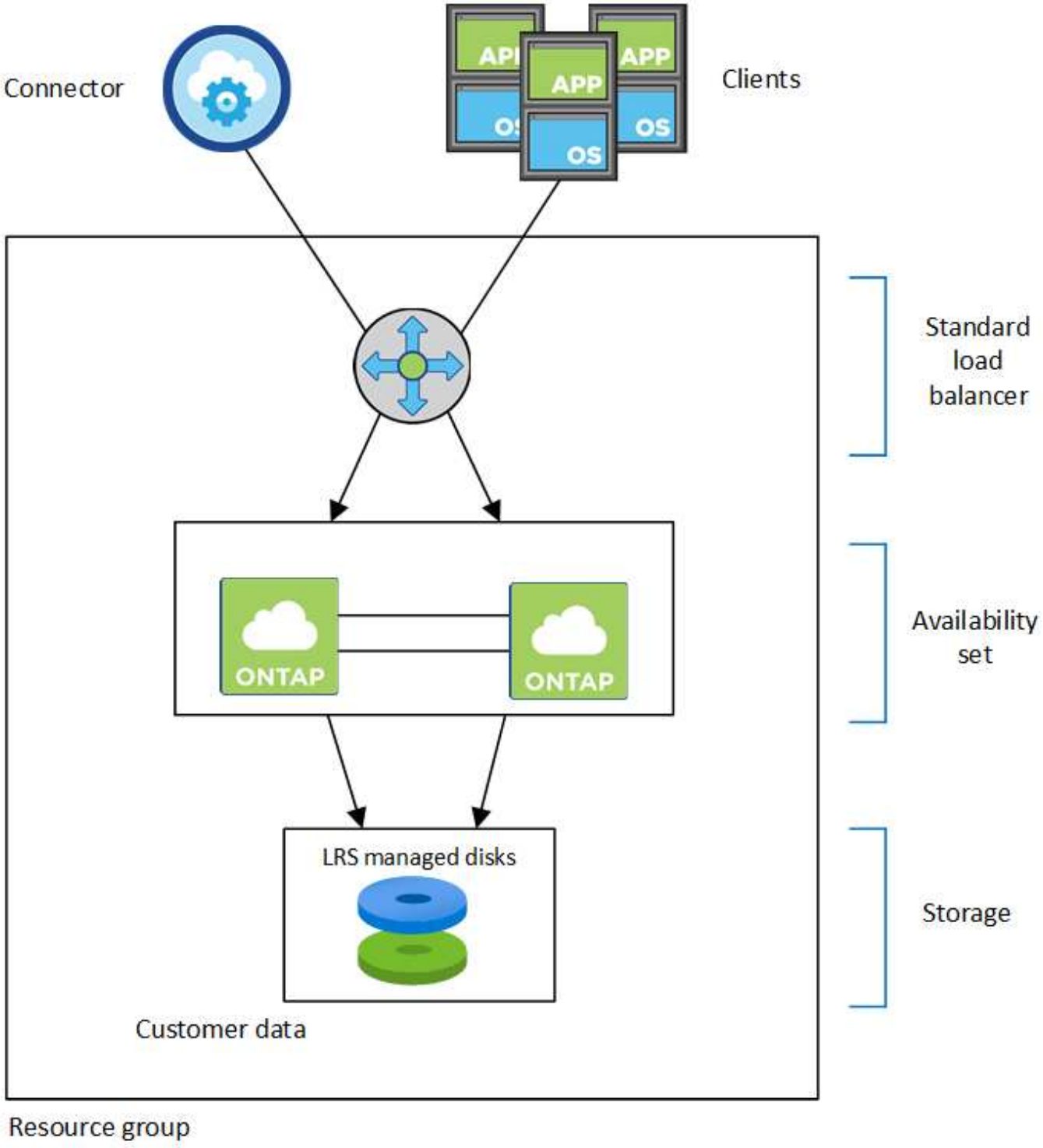
- 管理対象ディスクにはストレージアカウントが 1 つ必要です。
- ストレージ・アカウントあたりのディスク容量の上限に達しているため ' プレミアム・ストレージ・ページ・ブロブには 1 つ以上のストレージ・アカウントが必要です

  "Azure のドキュメント：「 Azure Storage スケーラビリティー and performance targets for storage accounts"。

- Azure BLOB ストレージへのデータ階層化には 1 つのストレージアカウントが必要です。
- Cloud Volumes ONTAP 9.7以降では、HAペア用にBlueXPで作成されるストレージアカウントは汎用v2のストレージアカウントです。
- 作業環境の作成時に、 Cloud Volumes ONTAP 9.7 HA ペアから Azure ストレージアカウントへの HTTPS 接続を有効にすることができます。このオプションを有効にすると、書き込みパフォーマンスに影響する可能性があります。作業環境の作成後に設定を変更することはできません。

共有管理対象ディスクを使用する**HA**シングルアベイラビリティゾーン構成

共有管理対象ディスク上で実行されるCloud Volumes ONTAP HAシングルアベイラビリティゾーン構成には、次のコンポーネントが含まれます。




BlueXPによって導入されるAzureコンポーネントについては、次の点に注意してください。

**Azure Standard Load Balancer** の略

ロードバランサは、 Cloud Volumes ONTAP HA ペアへの着信トラフィックを管理します。

可用性セット

Azure 可用性セットは、 Cloud Volumes ONTAP ノードを論理的にグループ化したものです。可用性セットを使用すると、ノードが異なる障害になっていることを確認し、ドメインを更新して冗長性と可用性を確保できます。 "可用性セットの詳細については、 Azure のドキュメントを参照してください"。

ディスク

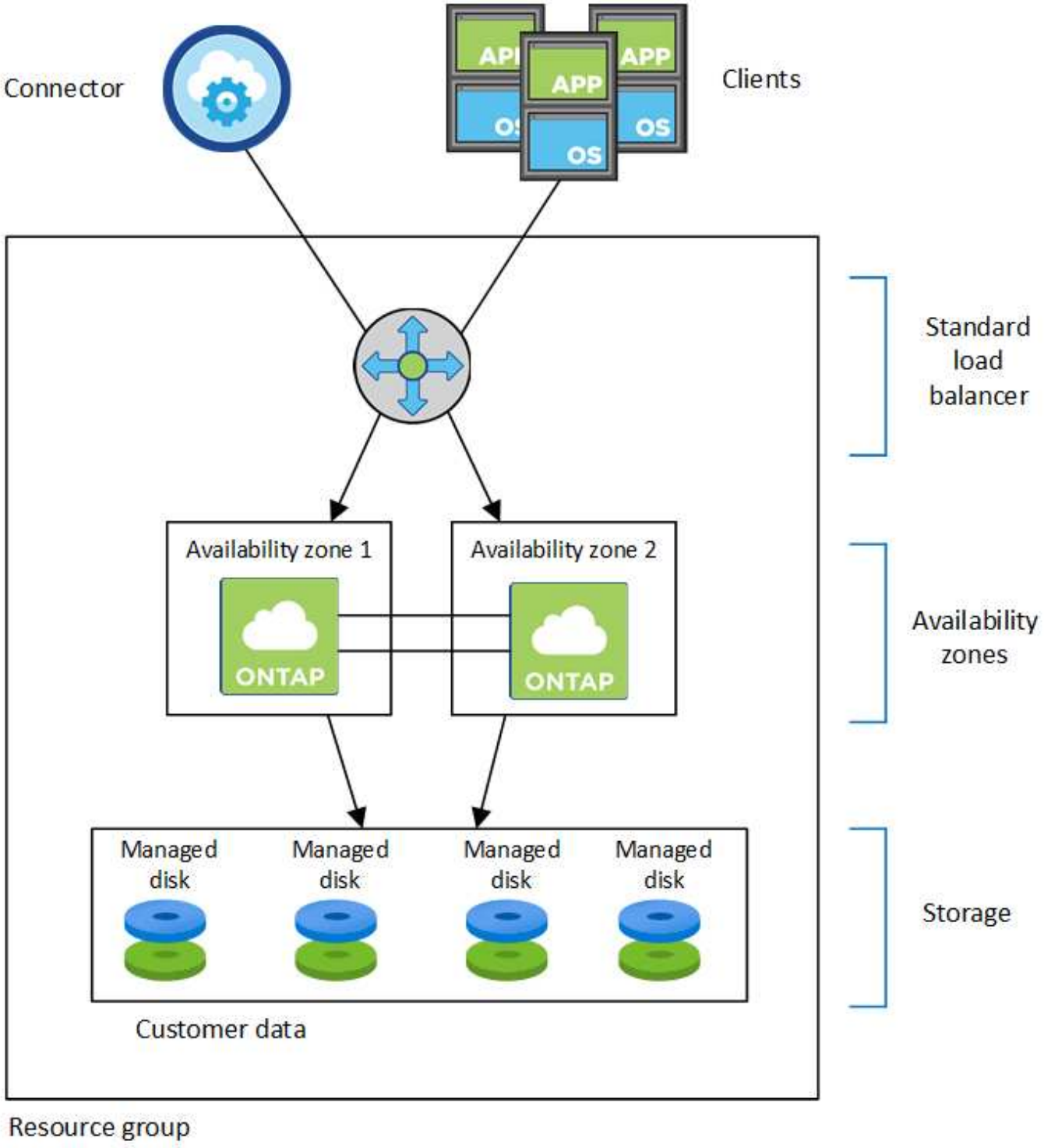
お客様のデータは、ローカル冗長ストレージ（LRS）管理対象ディスクに格納されています。各ノードがもう一方のノードのストレージにアクセスできます。には追加のストレージも必要です "ブート、ルート、パートナーのルート、コア、NVRAMの各データ"。

ストレージアカウント

ストレージアカウントは、診断ログの処理とBLOBストレージへの階層化を行うディスクベースの管理環境で使用されます。

**HA**の複数のアベイラビリティゾーン構成

AzureのCloud Volumes ONTAP HAマルチアベイラビリティゾーン構成には、次のコンポーネントが含まれています。




BlueXPによって導入されるAzureコンポーネントについては、次の点に注意してください。

**Azure Standard Load Balancer** の略

ロードバランサは、 Cloud Volumes ONTAP HA ペアへの着信トラフィックを管理します。

可用性ゾーン

2つのCloud Volumes ONTAP ノードが異なるアベイラビリティゾーンに導入されています。アベイラビリティゾーンを使用すると、各ノードが異なる障害ドメインに配置されます。 "Azureゾーン冗長ストレージの詳細については、Azureのドキュメントを参照してください"。

ディスク

お客様のデータは、ゾーン冗長ストレージ（ZRS）管理ディスクに格納されています。各ノードがもう一方のノードのストレージにアクセスできます。には追加のストレージも必要です "ブート、ルート、パートナールート、コアの各データ"。

ストレージアカウント

ストレージアカウントは、診断ログの処理とBLOBストレージへの階層化を行うディスクベースの管理環境で使用されます。

### RPO と RTO

HA 構成では、次のようにデータの高可用性が維持されます。

- RPO （ Recovery Point Objective ：目標復旧時点）は 0 秒です。
  データはトランザクション的に整合性が保たれ、データ損失は発生しません。
- Recovery Time Objective（RTO；目標復旧時間）は120秒です。
  システム停止が発生した場合、120秒以内にデータを利用できるようにする必要があります。

### ストレージのテイクオーバーとギブバック

物理 ONTAP クラスタと同様に、 Azure HA ペアのストレージはノード間で共有されます。パートナーのストレージに接続することで、 _TAKEOVER_中 に各ノードがもう一方のストレージにアクセスできるようになります。ネットワークパスのフェイルオーバーメカニズムにより、クライアントとホストは稼働しているノードと引き続き通信できます。ノードがオンラインに戻ったときに、 partner_ギ ブバック _storage を提供します。

NAS 構成の場合は、障害の発生時にデータ IP アドレスが HA ノード間で自動的に移行されます。

iSCSI の場合、 ONTAP はマルチパス I/O （ MPIO ）と非対称論理ユニットアクセス（ ALUA ）を使用して、アクティブ最適化パスと非最適化パス間のパスフェイルオーバーを管理します。

> ALUA をサポートする具体的なホスト構成については、を参照してください "NetApp Interoperability Matrix Tool で確認できます" およびお使いのホストオペレーティングシステムに対応した Host Utilities の『 Installation and Setup Guide 』を参照してください。

ストレージのテイクオーバー、再同期、ギブバックは、すべてデフォルトで自動的に実行されます。ユーザによる操作は必要ありません。

### ストレージ構成

HA ペアは、アクティブ / アクティブ構成として使用できます。アクティブ / アクティブ構成では、両方のノードがクライアントにデータを提供します。アクティブ / パッシブ構成では、パッシブノードは、アクティブノードのストレージをテイクオーバーした場合にのみデータ要求に応答します。

## テイクオーバー中は操作を実行できません

HA ペアの一方のノードが利用できない場合は、もう一方のノードがパートナーに引き続きデータを提供します。これを _storage takeover _ と呼びます。storage giveback が完了するまで、いくつかの操作は実行できません。

HAペアのノードが利用できない場合、BlueXPの作業環境の状態は_Degraded__です。

BlueXPストレージのテイクオーバーでは、次の操作を実行できません。

- サポート登録
- ライセンスの変更
- インスタンスまたは VM のタイプが変更された
- 書き込み速度の変更
- CIFSセットアップ
- 構成バックアップの場所を変更する
- クラスタのパスワードを設定しています
- ディスクとアグリゲートの管理（高度な割り当て）

これらの操作は、ストレージのギブバックが完了し、作業環境の状態が正常に戻ったあとで再度実行できます。

著作権に関する情報

Copyright © 2024 NetApp, Inc. All Rights Reserved. Printed in the U.S.このドキュメントは著作権によって保護されています。著作権所有者の書面による事前承諾がある場合を除き、画像媒体、電子媒体、および写真複写、記録媒体、テープ媒体、電子検索システムへの組み込みを含む機械媒体など、いかなる形式および方法による複製も禁止します。

ネットアップの著作物から派生したソフトウェアは、次に示す使用許諾条項および免責条項の対象となります。

このソフトウェアは、ネットアップによって「現状のまま」提供されています。ネットアップは明示的な保証、または商品性および特定目的に対する適合性の暗示的保証を含み、かつこれに限定されないいかなる暗示的な保証も行いません。ネットアップは、代替品または代替サービスの調達、使用不能、データ損失、利益損失、業務中断を含み、かつこれに限定されない、このソフトウェアの使用により生じたすべての直接的損害、間接的損害、偶発的損害、特別損害、懲罰的損害、必然的損害の発生に対して、損失の発生の可能性が通知されていたとしても、その発生理由、根拠とする責任論、契約の有無、厳格責任、不法行為（過失またはそうでない場合を含む）にかかわらず、一切の責任を負いません。

ネットアップは、ここに記載されているすべての製品に対する変更を随時、予告なく行う権利を保有します。ネットアップによる明示的な書面による合意がある場合を除き、ここに記載されている製品の使用により生じる責任および義務に対して、ネットアップは責任を負いません。この製品の使用または購入は、ネットアップの特許権、商標権、または他の知的所有権に基づくライセンスの供与とはみなされません。

このマニュアルに記載されている製品は、1つ以上の米国特許、その他の国の特許、および出願中の特許によって保護されている場合があります。

権利の制限について：政府による使用、複製、開示は、DFARS 252.227-7013（2014年2月）およびFAR 5252.227-19（2007年12月）のRights in Technical Data -Noncommercial Items（技術データ - 非商用品目に関する諸権利）条項の(b)(3)項、に規定された制限が適用されます。

本書に含まれるデータは商用製品および / または商用サービス（FAR 2.101の定義に基づく）に関係し、データの所有権はNetApp, Inc.にあります。本契約に基づき提供されるすべてのネットアップの技術データおよびコンピュータ ソフトウェアは、商用目的であり、私費のみで開発されたものです。米国政府は本データに対し、非独占的かつ移転およびサブライセンス不可で、全世界を対象とする取り消し不能の制限付き使用権を有し、本データの提供の根拠となった米国政府契約に関連し、当該契約の裏付けとする場合にのみ本データを使用できます。前述の場合を除き、NetApp, Inc.の書面による許可を事前に得ることなく、本データを使用、開示、転載、改変するほか、上演または展示することはできません。国防総省にかかる米国政府のデータ使用権については、DFARS 252.227-7015(b)項（2014年2月）で定められた権利のみが認められます。

商標に関する情報

NetApp、NetAppのロゴ、http://www.netapp.com/TMに記載されているマークは、NetApp, Inc.の商標です。その他の会社名と製品名は、それを所有する各社の商標である場合があります。